مشروع نموذج لغوي عربي قائم على البنية والمعنى

مقترح بحثي يضيف المعرفة الصرفية والصوتية إلى النماذج اللغوية

الهدف الاستراتيجي

بناء طبقة فهم عربية داخل النموذج اللغوي تعتمد على الجذر والوزن والتشكيل والسياق، بدلا من الاعتماد على تقطيع الكلمات إلى أجزاء إحصائية فقط.

النتيجة المطلوبة

نموذج يفهم العربية بصورة أدق في الصرف والتشكيل واللتباس الدلالي، مع اختبار تفوقه بالأرقام على نموذج عربي تقليدي.

الفكرة ببساطة

الكلمة ليست نصا فقط

تتحول إلى جذر ووزن ونوع صرفي وتشكيل وخصائص صوتية.

فهم بمسارين

مسار للنحو وتسلسل الجملة، ومسار للجذر والمعنى والسياق.

دمج قابل للتعلم

تتبادل المسارات المعلومات عبر آلية انتباه متقاطع داخل النموذج.

من النص إلى الفهم



البنية الجديدة تضيف معرفة لغوية، ولا تلغي دور السياق أو التعلم الإحصائي.

المعمارية المقترحة

يبنى النظام كوحدات مستقلة: معالجة النص، التحليل الصرفي، تمثيل الخصائص، النموذج ثنائي المسار، ثم طبقة التقييم. هذا يسمح بتجربة كل مكون وتحسينه دون إعادة بناء النظام كاملا.

واحد

تحليل عربي

- تنظيف النص مع حفظ التشكيل
- تحديد الجذور والأوزان واللواحق
- إرجاع احتمالات عند الغموض

اثنان

تمثيل متعدد

- ترميز أجزاء الكلمة
- إضافة الجذر والوزن والتشكيل
- خصائص نطق قابلة للقياس

ثلاثة

فهم ودمج

- مسار نحوي وتسلسلي
- مسار صرفي ودلالي
- انتباه متقاطع لدمج الإشارات

كيف نبدأ بصورة واقعية

- اختيار مهمة واحدة قابلة للقياس، مثل التشكيل أو فهم النصوص العربية الفصحى.
- تجهيز بيانات عربية مرخصة ومتنوعة، مشكلة وغير مشكلة، مع فصل واضح للتدريب والاختبار.
- إنشاء نموذج أساس تقليدي ليكون معيار المقارنة العادل.
- إضافة الجذر والوزن والتشكيل أولا، ثم قياس الفائدة قبل إضافة المسار الثاني.
- تجربة الانتباه المتقاطع، وتوثيق أثر كل إضافة بمقارنة مستقلة.

حدود يجب التعامل معها بوضوح

- الجذر وحده لا يحدد المعنى، لأن السياق هو الذي يحسم المقصود.
- التشكيل غائب عن كثير من النصوص، لذلك يلزم التعامل مع عدم اليقين أو توقعه آليا.
- مصطلحات مثل الطاقة أو النصف الأيمن تحتاج تحويلها إلى خصائص رقمية وفرضيات قابلة للاختبار.
- النجاح يقاس بالنتائج: دقة أعلى، فهم أفضل، وانحياز أقل، وليس بالشعارات فقط.

الخلاصة: ابدأوا بنموذج هجين قابل للقياس، ثم وسعوه عندما تثبت التجارب قيمته.